Géométrie : problèmes plus difficiles — problème 12.3.2.78

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

M est une minuscule île anchurienne dont les eaux territoriales s'étendent sur un mile. La nuit, un puissant projecteur tourne lentement autour de M dans le sens direct et éclaire les eaux territoriales. En B (à un mile) se trouve un bateau sikinien dont la mission est d'atteindre M sans être repéré. Le bateau a pour vitesse maximale b. À un mile de M, le faisceau du projecteur a pour vitesse s.

(a) On suppose $k = s/b = 8$. Montrer que le bateau peut accomplir sa mission.

(b) On suppose $k = s/b < 2\pi + 1$. Montrer que le bateau peut accomplir sa mission.

(c) Trouver le plus petit k pour lequel le bateau peut accomplir sa mission.